

Projet : Ma Laverie

Réalisé par : Bah Mohamed Gandho Gandho

Formation CDA - École IT

Année académique 2025 – 2026

SOMMAIRE

1. Présentation du projet
2. Environnement de développement
3. Développement backend
4. Développement frontend
5. Tests réalisés
6. Gestion de projet et GitHub
7. Debut de l'activité type 2
8. Conclusion

1. Présentation du projet

Le projet Ma Laverie a été réalisé dans le cadre de la formation Concepteur Développeur d'Applications à l'École IT.

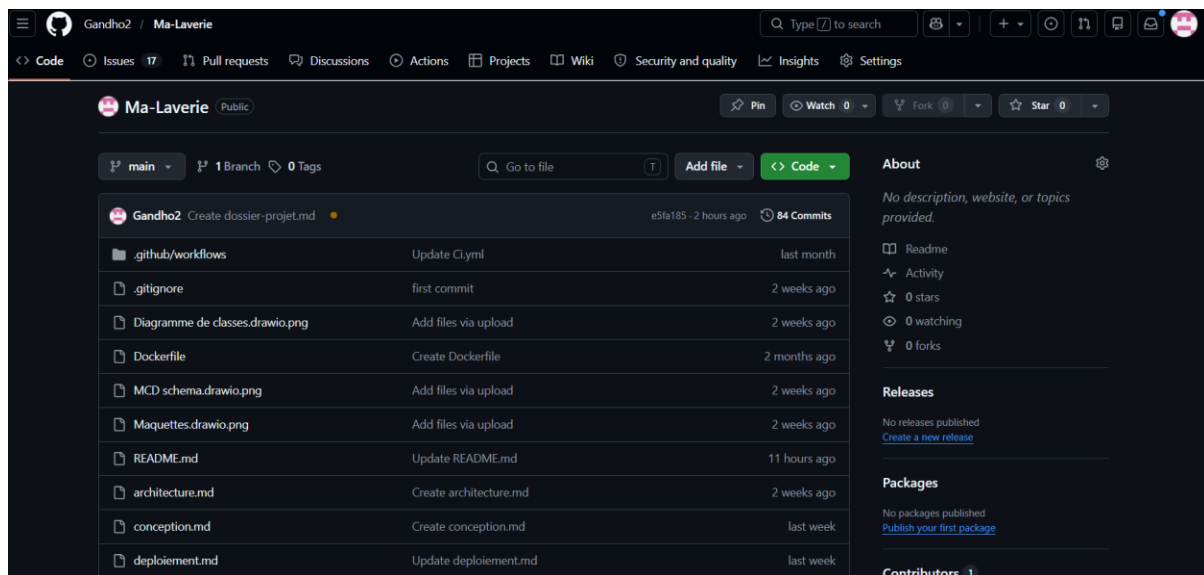
L'objectif du projet est de développer une application web permettant aux utilisateurs de consulter la disponibilité des machines dans une laverie et d'effectuer des réservations.

Le projet a permis de mettre en pratique plusieurs compétences :

- développement frontend
- développement backend
- création d'API REST
- utilisation de GitHub
- organisation Agile
- réalisation de tests unitaires

Le projet a été développé progressivement sous forme de MVP afin de mettre en place une première version fonctionnelle avant d'ajouter des fonctionnalités plus avancées.

Figure - Dépôt GitHub du projet Ma Laverie



2. Environnement de développement

Le développement du projet a été réalisé avec plusieurs outils et technologies.

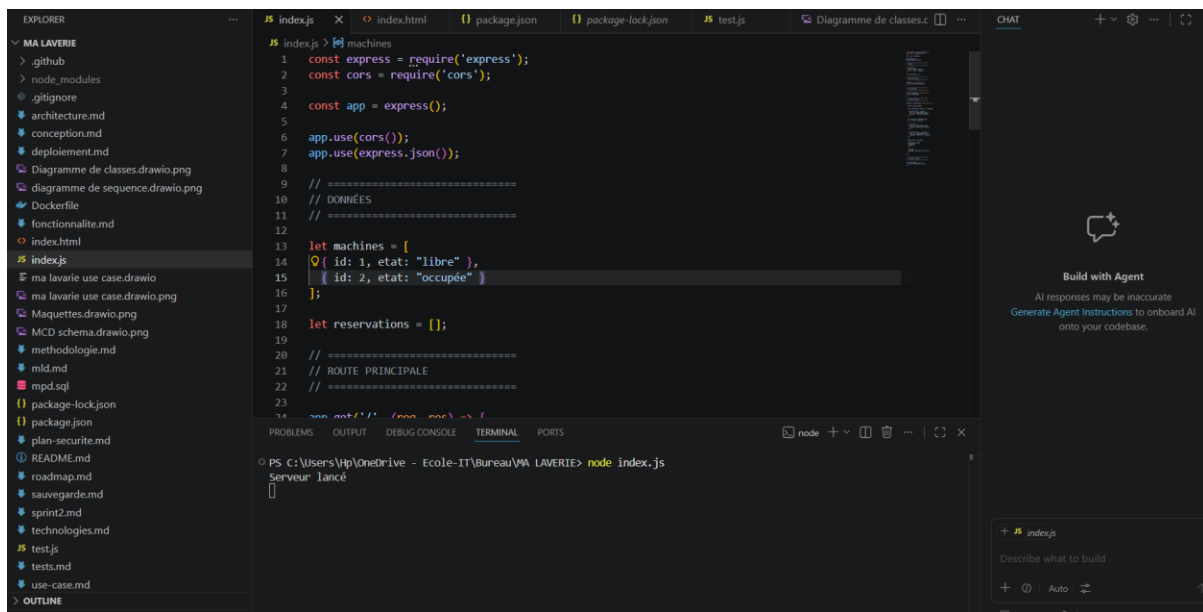
Le code a été développé avec Visual Studio Code.

Le backend a été développé avec Node.js et Express.js.

GitHub a été utilisé afin de gérer les versions du projet et suivre l'évolution du développement grâce aux commits réalisés durant les différents sprints.

Les dépendances du projet ont été installées avec npm.

Figure - Environnement de développement sous VS Code et lancement serveur Nodejs



3. Développement backend

Le backend du projet a été développé avec Express.js.

Plusieurs routes API ont été créées afin de gérer les fonctionnalités principales du projet.

Le backend permet notamment :

- de consulter les machines disponibles
- de réserver une machine
- de vérifier si une machine est déjà occupée

Les données sont désormais stockées dans une base de données MySQL afin de permettre une meilleure gestion des machines et des réservations.

Une API REST a été développée avec les endpoints suivants :

GET /machines : récupération des machines disponibles

POST /reservation : réservation d'une machine

POST /liberation : libération d'une machine

Des validations backend ont également été mises en place afin de vérifier :

si une machine existe

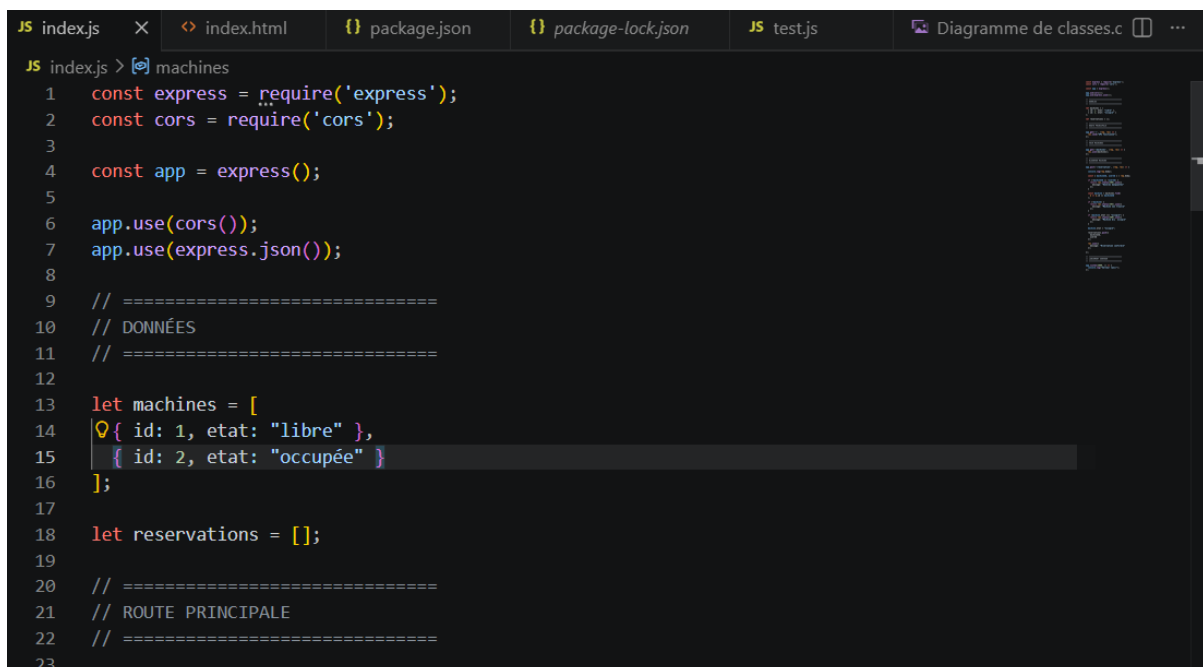
si une machine est déjà occupée

si les données envoyées sont valides

Une connexion entre l'API Express.js et MySQL a été mise en place afin de récupérer les machines disponibles et mettre à jour leur état lors d'une réservation.

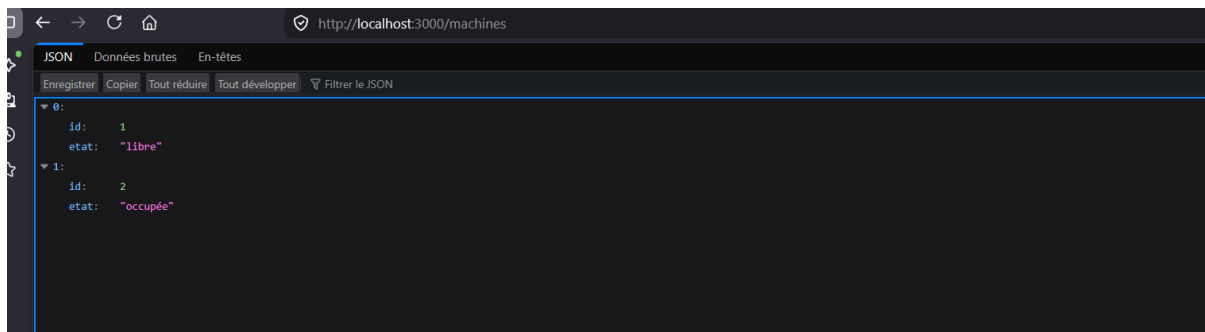
Le backend communique avec le frontend grâce à des requêtes HTTP et des échanges JSON.

Figure - Développement du backend Express.js



```
JS index.js > machines
1  const express = require('express');
2  const cors = require('cors');
3
4  const app = express();
5
6  app.use(cors());
7  app.use(express.json());
8
9  // =====
10 // DONNÉES
11 // =====
12
13 let machines = [
14   { id: 1, etat: "libre" },
15   { id: 2, etat: "occupée" }
16 ];
17
18 let reservations = [];
19
20 // =====
21 // ROUTE PRINCIPALE
22 // =====
23
```

Figure - Route API affichant les machines disponibles



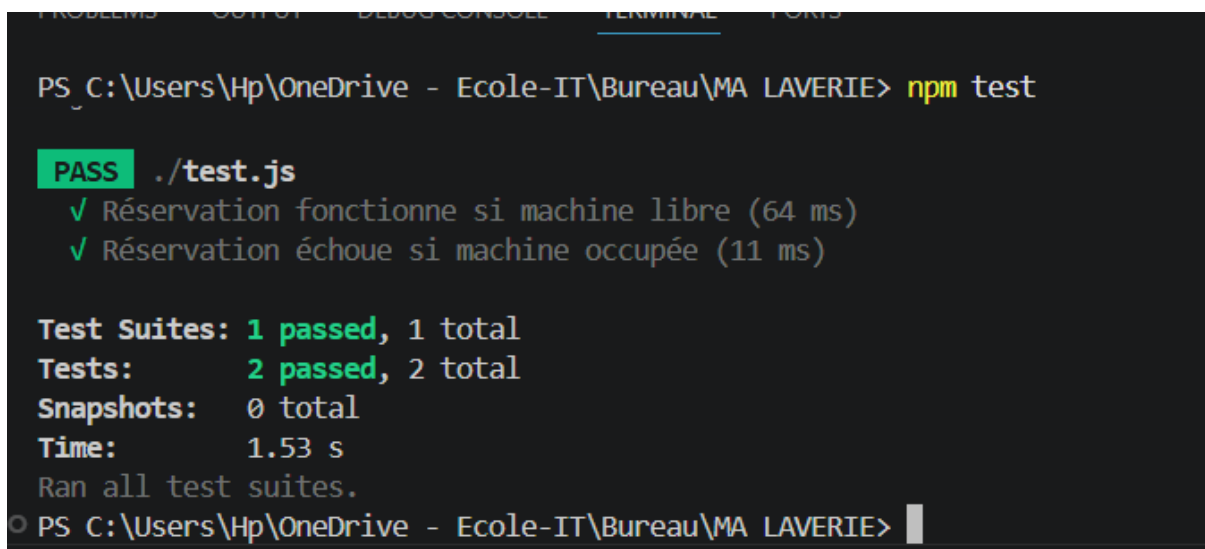
Les tests unitaires ont été réalisés avec Jest et Supertest afin de vérifier le comportement de l'API backend.

Les scénarios testés sont :

- réservation fonctionnelle lorsque la machine est libre
- refus de réservation lorsque la machine est occupée
- vérification des réponses HTTP

Les tests ont permis de garantir le bon fonctionnement des principales fonctionnalités backend et de limiter les régressions durant le développement.

Figure – Résultat des tests Jest (PASS)



4. Développement frontend

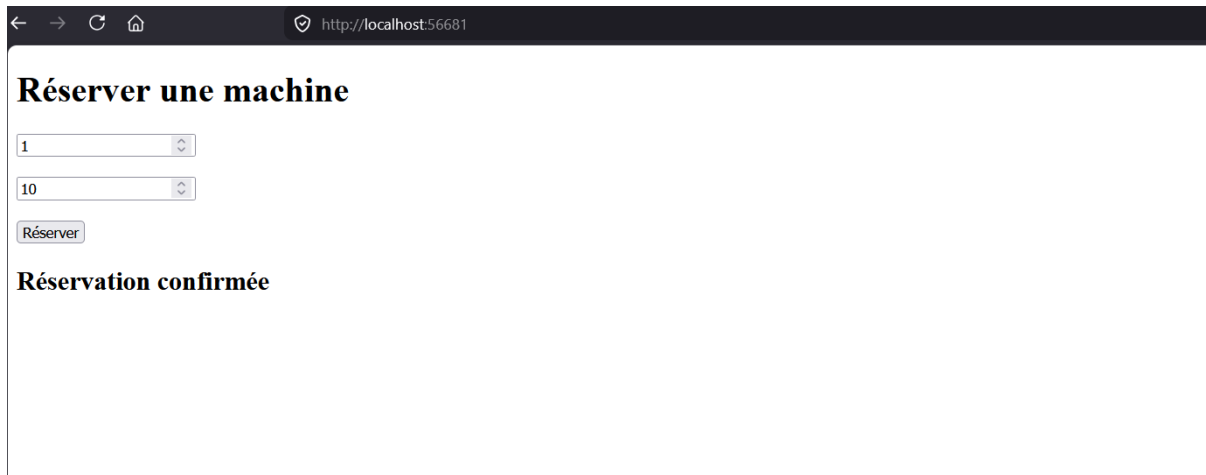
Le frontend du projet a été développé en HTML et JavaScript.

Une interface simple a été créée afin de permettre à l'utilisateur :

- d'entrer un identifiant machine
- d'entrer un identifiant utilisateur
- d'effectuer une réservation

Le frontend communique avec le backend grâce à la fonction fetch de JavaScript afin d'envoyer les données de réservation au serveur.

Figure - Interface de réservation fonctionnelle



← → ↻ 🏠 http://localhost:56681

Réserver une machine

1

10

Réserver

Réservation confirmée

5. Tests réalisés

Des tests unitaires ont été réalisés avec Jest afin de vérifier le bon fonctionnement des réservations.

Les tests permettent notamment de vérifier :

- qu'une réservation fonctionne lorsqu'une machine est libre
- qu'une réservation échoue lorsqu'une machine est déjà occupée

Ces tests permettent de vérifier le comportement du backend et de limiter les erreurs durant le développement.

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  [icon]

PS C:\Users\Hp\OneDrive - Ecole-IT\Bureau\MA LAVARIE> npm test

PASS ./test.js
  ✓ Réserve fonctionne si machine libre (41 ms)
  ✓ Réserve échoue si machine occupée (5 ms)

Test Suites: 1 passed, 1 total
Tests:       2 passed, 2 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.874 s
Ran all test suites.
PS C:\Users\Hp\OneDrive - Ecole-IT\Bureau\MA LAVARIE> 
```

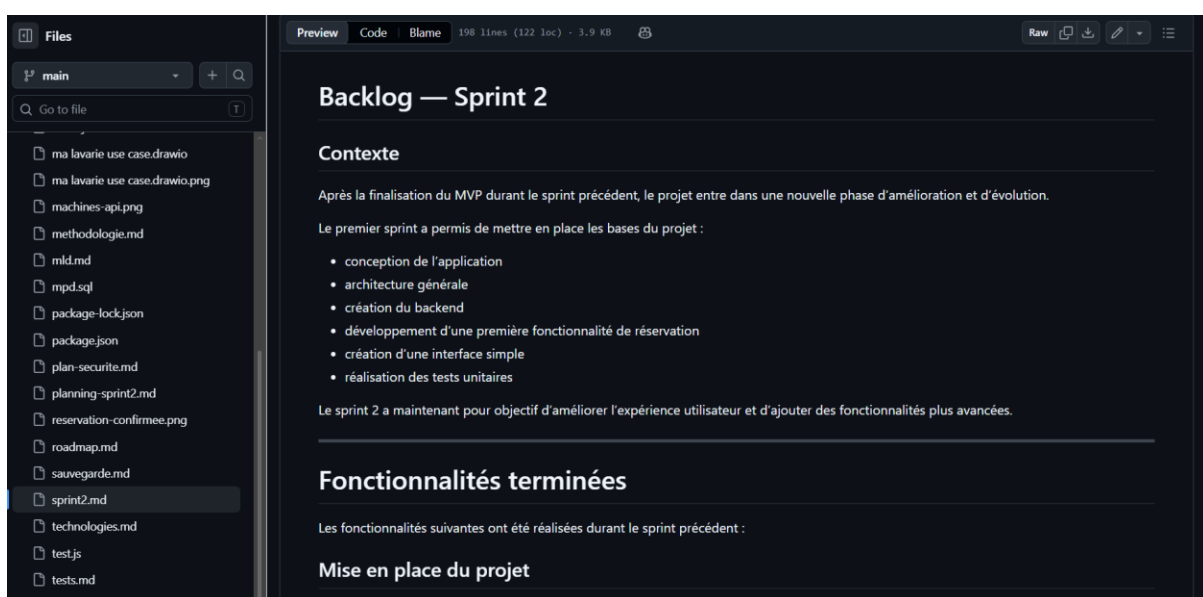
6. Gestion de projet et GitHub

Le projet a été organisé selon une méthode Agile avec des sprints.

GitHub Projects a été utilisé afin d'organiser les tâches et suivre l'avancement du projet.

Un backlog a également été mis en place afin de gérer les fonctionnalités développées, les améliorations prévues et les priorités du projet.

GitHub a également permis de suivre l'évolution du développement grâce aux commits réalisés régulièrement durant le projet.



Commits on Apr 23, 2026		
sync with github	15f26c7	 
Gandho2 committed 2 weeks ago ·  0 / 1		
initial commit	2ea3762	 
Gandho2 committed 2 weeks ago		
Delete index.js	Verified e19b92d	 
Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1		
first commit	0e45345	 
Gandho2 committed 2 weeks ago		
Create deploiement.md	Verified f93f76d	 
Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1		
Create tests.md	Verified acb6b9b	 
Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1		
Delete tests.md	Verified 6cdfacd	 
Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1		
Create architecture.md	Verified b26c5d9	 
Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1		
Create tests.md	Verified a14e9fc	 
Gandho2 authored 2 weeks ago ·  0 / 1		

Commits on Apr 29, 2026		
Create conception.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Create sprint2.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Update deploiement.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Delete staging.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Update deploiement.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Update deploiement.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Update tests.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Create staging.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Update README.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Update tests.md	Verified	 
Gandho2 authored last week ·  0 / 1		
Merge branch 'main' of https://github.com/Gandho2/Mo1-Lexis		

1.

Commits			
main		All users	All time
Commits on May 7, 2026			
Create dossier-projet.md	Gandho2 authored 1 hour ago · 0 / 1	Verified e5fa185	<>
Create planning-sprint2.md	Gandho2 authored 1 hour ago · 0 / 1	Verified 6b6c185	<>
Update sprint2.md	Gandho2 authored 10 hours ago · 0 / 1	Verified 5f9e66f	<>
Update README.md	Gandho2 authored 10 hours ago · 0 / 1	Verified 13b8f26	<>
Rename Capture d'écran 2026-05-07 000629.png to machines-api.png	Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1	Verified 0213a5e	<>
Rename Capture d'écran 2026-05-07 000445.png to reservation-confirmer.png	Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1	Verified 24aed06	<>
Ajout captures fonctionnement application	Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1	Verified ca555c7	<>
Delete Capture d'écran 2026-05-07 000629.png	Gandho2 authored 11 hours ago · 0 / 1	Verified a7fa223	<>

7. Début activité type 2

Dans le cadre de l'activité type 2 du référentiel CDA, un premier travail d'industrialisation du projet a été initié.

Une pipeline CI (Continuous Integration) a été mise en place avec GitHub Actions afin d'automatiser certaines vérifications du projet.

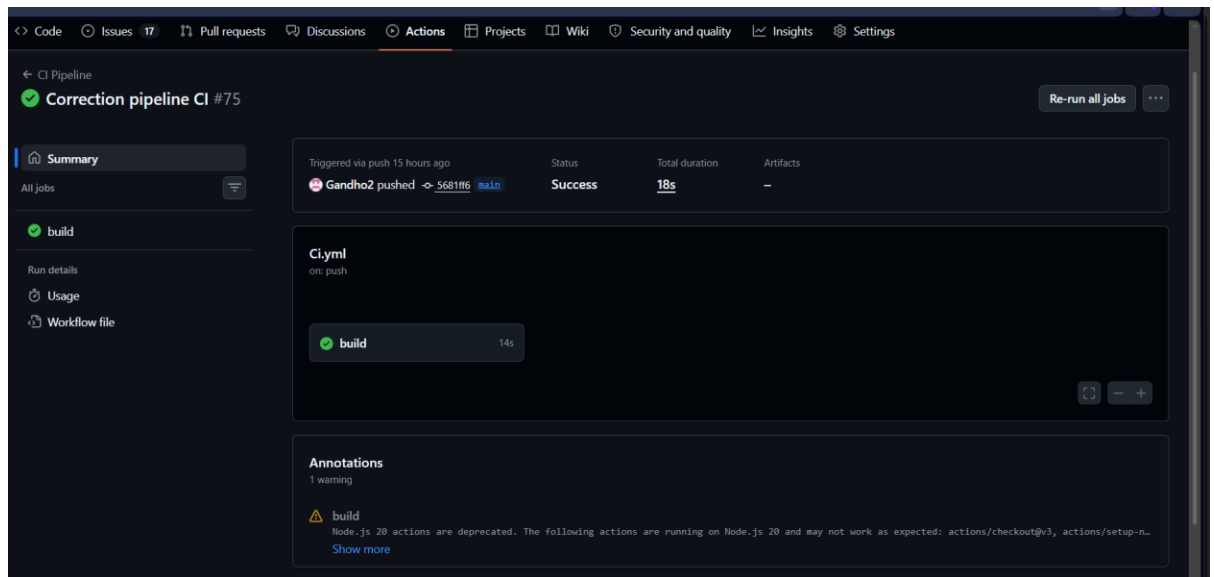
Cette pipeline permet notamment :

- d'installer automatiquement les dépendances Node.js
- de vérifier le bon fonctionnement du projet d'exécuter automatiquement certaines étapes lors des push GitHub

Le projet intègre également une première approche de conteneurisation grâce à la présence d'un Dockerfile permettant de préparer un futur déploiement de l'application.

Ces éléments constituent une première étape vers une approche plus professionnelle du développement logiciel.

2. Figure – Pipeline GitHub Actions du projet



8. Conclusion

Le projet Ma Laverie a permis de mettre en pratique plusieurs compétences importantes du développement d'applications.

Le projet a permis de travailler :

- le développement frontend
- le développement backend
- la création d'API REST
- les tests
- l'organisation Agile
- l'utilisation de GitHub

Cette première version constitue une base fonctionnelle qui pourra être améliorée progressivement avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans les prochains sprints.

